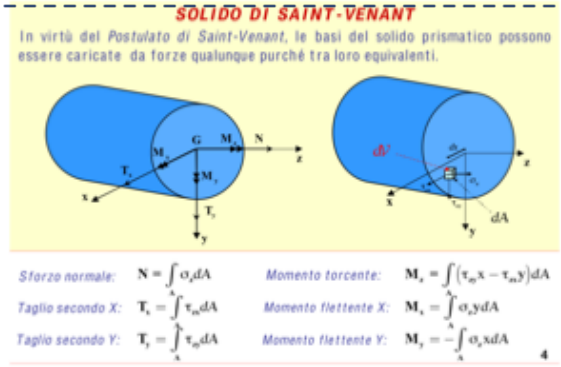
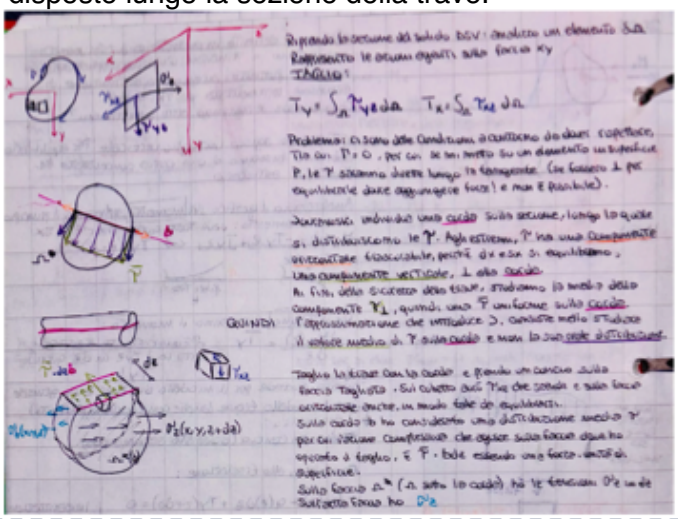
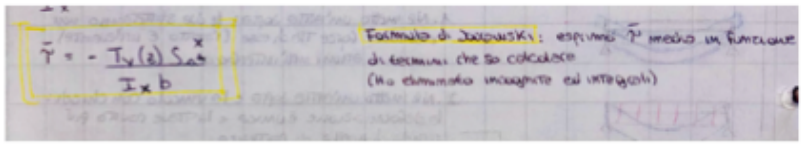
Ipotesi trave di De Saint Venant:
1. Materiale isotropo (stesso comportamento lungo tutte le direzioni), omogeneo (stesso comportamento in tutti i suoi punti), linearmente elastico.
2. b=0 assenza di forza di volume (le forza di volume sono nulle, ossia se ci sono azione di volume interne bisogna includerle in quelle esterne);
3. Non di sono vincoli (qui di nessuna condizione a contorno)
4. Sezione costante (solid o di for a cilindrico o prisma) e dunque stato tensionale uguale in ogni suo punto.

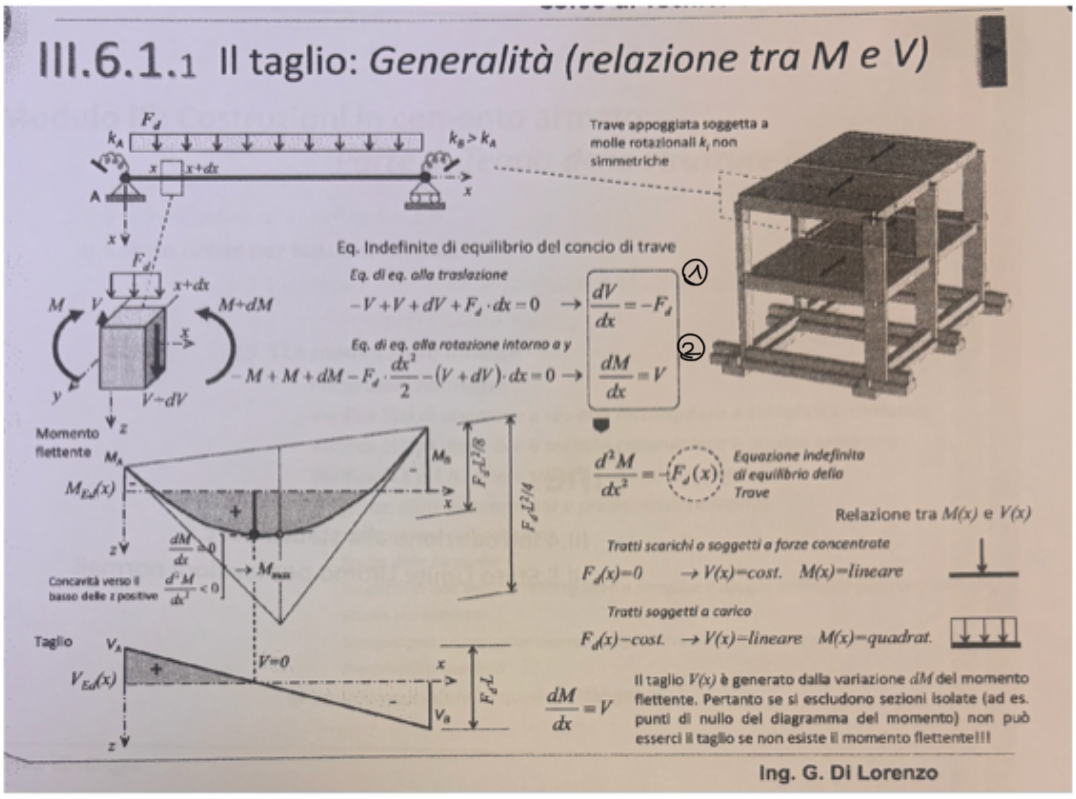


Secondo Joursawski, c'è un effetto dovuto al taglio, che si associa alla trasmissione di forza tangenziali tra le fibre disposte lungo la sezione della trave.





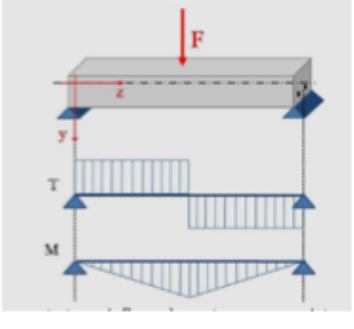
TAGLIO NELLE TRAVI IN CEMENTO ARMATO



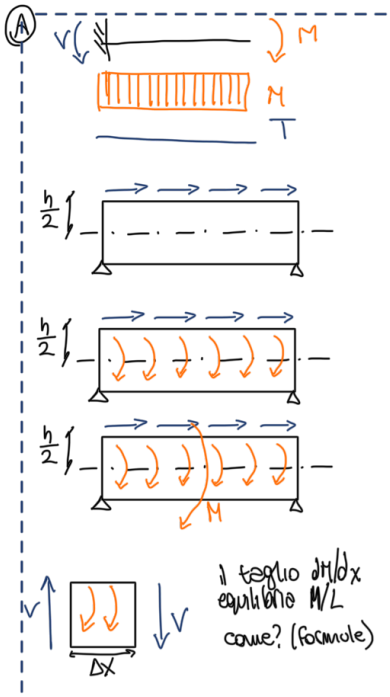
Se ho un carico F distribuito sulla lunghezza e una variazione di momento, per garantire l'equilibrio del concio di trave si genera il taglio, che risulta infatti essere la derivata del momento, mentre la derivata del taglio è il carico applicato.

A momento lineare corrisponde taglio costante
A momento parabolico, il taglio ne è la derivata (andamento lineare).
Per il taglio puro le tensioni principali devono essere a 45 gradi rispetto all'orizzontale.

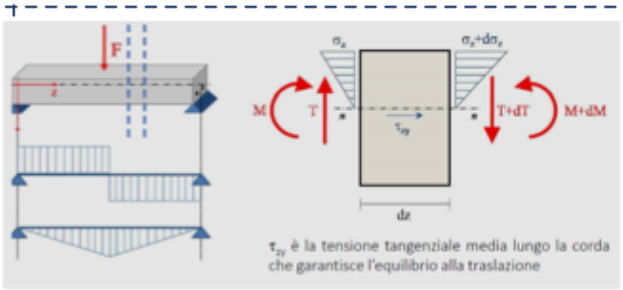
Il comportamento a taglio può essere valutato attraverso diversi modelli, relativi sia alla sezione trasversale che a quella longitudinale, ed in funzione delle varie fasi comportamentali della sezione trasversale soggetta a flessione.



Immaginiamo di avere una trave appoggiata appoggiata inflessa con un carico concentrato F: idealmente è come se la forza dividesse la trave in due blocchi che non hanno un carico distribuito per lunghezza, per cui l'andamento del taglio sarà costante a blocchi (in quanto non deve equilibrare nessun sviluppo lungo la lunghezza): a sinistra positivo e a destra negativo.
Il momento, essendo l'integrale di una costante (il taglio) è una retta, per cui varierà con legge lineare con picco nel valore nullo del Taglio.



Se invece il carico è distribuito, come nel primo caso, allora il taglio varia con legge lineare mentre il momento con legge parabolica.
A) L'unico caso in cui c'è momento ma il taglio è nullo è nel caso di una mensola incastrata: nel lato opposto all'incastro, la trave reagisce con un Momento uguale e contrario per cui il diagramma risulta costante mentre il taglio nullo.
B) il caso in cui ho taglio ma non momento flettente: Immaginiamo di essere su un ponte; quando freniamo con l'auto le ruote trasmettono una forza tg al manto stradale, rispetto alla linea d'asse della trave, gli appoggi sono sotto la linea d'asse ed il carico non viaggia in asse ma sopra la trave, quindi succede che ho un braccio che è metà altezza della trave h/2 e sopra ho la forza F.
quando moltiplico F x h/2 succede che nella realtà ho tante coppie concentrate applicate, tutte queste coppie altro non sono che un momento esterno agente uniformemente ripartito. questo momento per unità di lunghezza ha una risultante, che è la risultante di tutti questi momenti celesti (M).
per equilibrio a questa risultante M devo avere due reazioni che formano un momento uguale ed opposto pari a M/L: scrivendo l'equilibrio, scoprirò che il diagramma del momento è nullo perché la trave non è inflessa perché l'equilibrio del concio è garantita dal fatto che avrò questo momento x unità di lunghezza che è un dM/dx , quindi quando moltiplico dM x dx ho già l'equilibrio completo perché x equilibrio alla rotazione del concio avrò v x dx= dM e di conseguenza il momento flettente è 0 nella trave è il taglio sarà costante.
Diventa un problema anche per le fondazioni, il taglio costante è associato a delle reazioni concentrate alle estremità che sono degli scarichi che gravano sulle fondazioni.



Estraiamo un concio dalla trave e applichiamo le sollecitazioni agenti sulle due facce del concio.
Non avendo carico distribuito, per l'equazione di equilibrio alla traslazione si generano delle tensioni tangenziali (quando si ha il taglio si generano sempre τ sia nel piano della sezione che longitudinalmente).
Se taglio in corrispondenza dell'asse neutro ho solo τ che devono equilibrare la differenza di tensioni longitudinali tra σ e σ+dσ.
Se il momento è costante, le due σ sono uguali per entrambe le facce, per cui per l'equilibrio al a traslazione τ deve essere nullo, dunque anche il taglio.
Viceversa, se ho un variazione di momento, devo avere delle τ che equilibrano la traslazione per cui il concio avrà taglio.

IL TAGLIO NELLE TRAVI IN C.A. NON ARMATE A TAGLIO

Nel caso del cls, essendo un materiale particolare che cambia le sue proprietà in funzione dello stato tensionale, dobbiamo distinguere le diverse fasi di comportamento: abbiamo una fase elastica dove in una prima sottofase il cls non è fessurato per cui resiste e da un contributo, mentre nella seconda sottofase, sempre in campi elastico, si fessura non dando più contributo. Infine la fase plastica dove avviene la rottura secondo diverse condizioni.

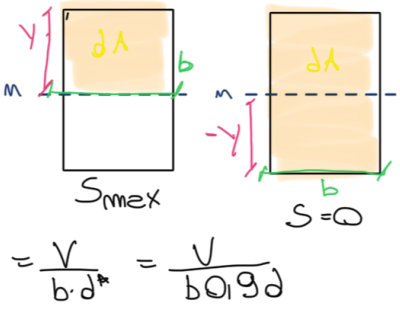
FASE I:
Nel caso in cui la sezione è interamente reagente, quindi cls teso non fessurato, lo stato tensionale nella sezione trasversale lo studiamo con Jurowski, che fornisce un modello per stimare la tensione tangenziale τ media lungo una qualsiasi corda tracciata sulla sezione trasversale.
Dall'equilibrio del concio dz si ricava, con riferimento ad una generica corsa ortogonale la sollecitazione di taglio:

$$\tau_{zy} = \frac{V_y S_x}{I_x b}$$

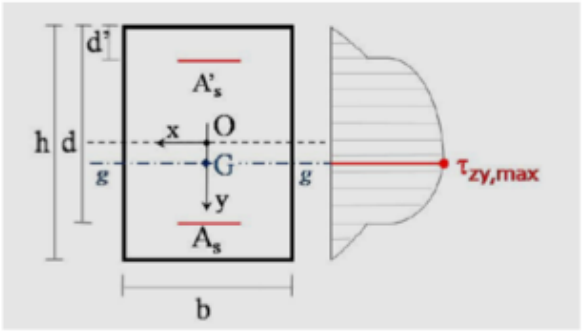
V è il taglio sollecitante; Sx è il momento statico rispetto all'asse baricentrico dell'area reagente compresa tra la corda considerata ed il perimetro della sezione;
I è il momento di inerzia della sezione reagente omogeneizzata rispetto all'asse baricentrico; b è la lunghezza della corda.

Secondo la formula di Jurowski: 1. τ (costanti) sono direttamente proporzionali al taglio V. Cosa succede al variare dell'altezza della trave? Se ho una trave stretta e alta ho un vantaggio perché ho più anima che può equilibrare la forza tagliante applicata, le tensioni tangenziali si possono ridurre perché ho più contributo resistente offerto dalla formula della sezione, se invece ho una trave bassa avrò delle tensioni più alte x equilibrare la forza applicata.
2. τ direttamente proporzionale al momento statico S che è l'area sottesa alla corda la cui formula è Δay (con y distanza rispetto all'asse neutro)
3. τ inversamente proporzionale all'inerzia che dipende dall'altezza ed inversamente proporzionale alla corda b (che dipende dalla base??)

In corrispondenza dell'asse baricentrico, e dunque traslando la corda verso l'asse, il momento statico della sezione S risulta massimo perché aumenta l'area sottesa dA. Ciò accade se prendo metà sezione.
Se la corda si sposta sotto l'asse neutro, allora y sarà negativo e S diminuirà fino a risultare 0 in corrispondenza della base inferiore della sezione.
La formula per calcolare le tensioni massime in corrispondenza del baricentro si semplifica con l'introduzione del fattore d* che è dato dal rapporto tra I ed S e non è altro che il braccio della coppia interna. Nel caso della flessione semplice d*=0,9d

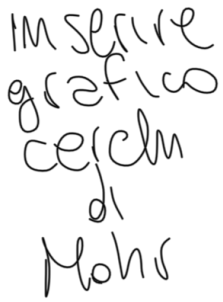


$$\tau_{zy,max} = \frac{V}{b \cdot d^*} = \frac{V}{b 0{,}9 d}$$

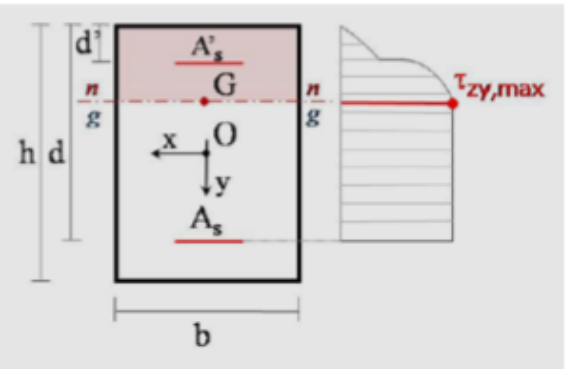


Andamento del grafico: essendo V costante, b ed I noto, ciò che varia è S (=b dy y) che, essendo una funzione di secondo ordine, la sua integrale è una funzione parabolica. Il primo tratto è tra S=0 e l'armatura compressa: qui ho un salto brusco di area perché quando la corda è sotto l'armatura A's bisogna considerare anche l'area dell'armatura. Nel secondo tratto, il momento statico continua a variare con legge di tipo parabolico fino ad arrivare al valore massimo della tensione tangenziale, dopo il quale, poiché y assume un valore negativo, S diventa sottrattivo per cui il grafico decresce fino ad arrivare all'armatura tesa dopo la quale ci sarà un altro salto fino ad avere S nullo nell'estremità inferiore della sezione.

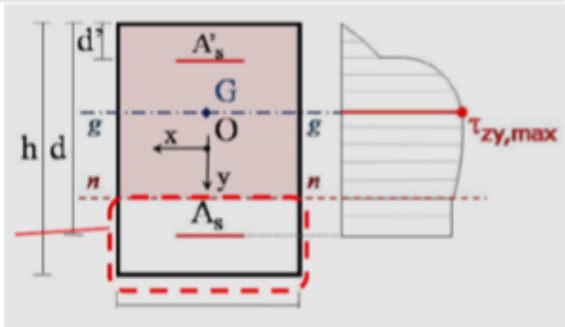
Questo aspetto è fondamentale perché ci aiuta a capire che tra i due ferri longitudinali ci sono le tensioni più alte e quindi ho la necessità di aiutare la trave proprio dove ho le tensioni più grandi, infatti quando la tensione tangenziale supera una certa soglia ci può essere la rottura per trazione del calcestruzzo che si fessura a 45°.
Ricordiamo che nell'ipotesi di taglio puro il cerchio di Mohr ha le direzioni principali a 45 gradi , vuol dire che ho tensioni principali di trazione e di compressione inclinati a 45°
Quindi quando la τ cresce, la σ di trazione può crescere fino a fessurare il calcestruzzo, che potrà fessurarsi anche x taglio e non solo x flessione, perché al suo interno si sviluppano tensioni principali di trazione inclinate a 45° che possono raggiungere e superare la tensione di rottura x trazione del calcestruzzo.
Queste direzioni principali ci consente di capire che succede perché se c'è una lesione, che un'inclinazione di questo tipo, vuol dire che abbiamo trazione dove nell'immagine si aggiungono le frecce, e questa è una trazione della direzione principale degli sforzi. In direzione ortogonale alla fessura ho la trazione, in direzione parallela alla fessurazione ho compressione.



II FASE: la sezione è fessurata (parzializzata). Anche in questo caso per determinare lo Stato tensionale della sezione ricorriamo a Jourawski



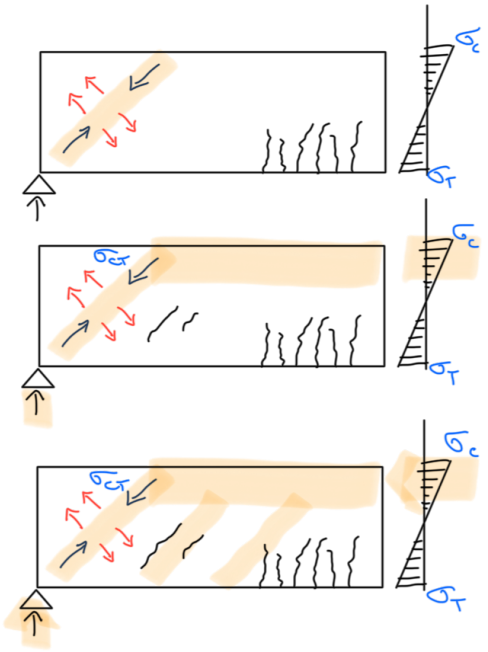
SEZIONE IN FLESSIONE
Nella parte reagente, il diagramma è parabolico con un salto in corrispondenza dell'armatura compressa e raggiunge il valore massimo in corrispondenza dell'asse neutro.
La parte sottostante l'asse neutro, indipendentemente dalla posizione della corda, essendo fessurata il momento statico non da contributo ma è dato da quello della parte reagente, per cui le tensioni risultano costanti fino a dove si trova l'armatura tesa.
Il diagramma si ferma all'armatura perchè è finita l'area resistente.
Analogamente alla fase I, la τmax si calcola con V/b0,9d



SEZIONE IN PRESSOFLESSIONE
A differenza della flessione semplice dove la sezione reagente per essere in equilibrio reagisce con una porzione tesa ed una compressa uguale, per cui l'asse neutro si trova nell'asse geometrico (e dunque diventa asse baricentrico), quando si ha uno sforzo normale applicato, le parti tese e compresse per bilanciare la forza non saranno di stessa grandezza per cui l'asse neutro non è baricentrico.
Ciò comporta una variazione nel grafico: crescente fino al baricentro dove ho la τmax, poi decrescente perché y è negativo sotto al baricentro fino all'asse neutro. Sotto all'asse neutro, la sezione non è reagente poiché fessurata, per cui il contributo della S è quello dell'area superiore per cui le τ saranno costanti fino a raggiungere l'armatura tesa.

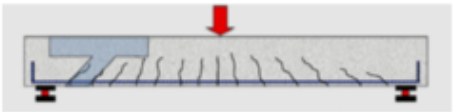
In comportamento elastico del taglio,se supero τmax, ossia il valore della resistenza a trazione del cls, questo si fessura per cui non ho più un solido continuo (mentre è continuo nella parte reagente rosa).
Che succede quando avvengono fessure per taglio? Si attivano i meccanismi di collasso.

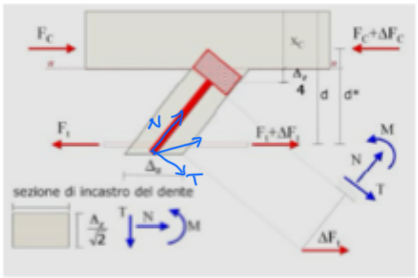
In condizioni ordinarie abbiamo una parte fessurata che è la parte tesa per effetto del momento flettente e quindi a causa delle σ di trazione. Quando mi sposto sull'appoggio dove il momento è nullo può succedere che alla forza applicata ho delle direzioni principali inclinate circa a 45° (direzione della compressione) mentre in direzione ortogonale avrò la trazione.
Quando questa trazione principale raggiunge il valore di resistenza a calcestruzzo, si verificano delle lesioni; quindi alla fessura verticale tipica della flessione, si formano queste lesioni inclinate a 45 gradi che determinano uno stato di fessurazione del calcestruzzo per colpa del taglio.
Non ho quindi un solido trave del de saint venant perché quando la lesione è verticale avrò un'area compressa ed un'armatura tesa e omogeneizzando l'armatura nel calcestruzzo, posso dire di avere una trave equivalente in flessione.
Ma quando la fessura è diagonale non ho più una trave piena costituita da una parte compressa sopra ed una tesa sotto, ho un sistema reticolare , ho una trave costituita da tanti denti inclinati tra una lesione e l'altra.
Ortogonalmente alla lesione ho la trazione, parallelamente alla fessura ho la compressione; la parte compressa non è rotta e continua, è come se fosse un dente di un pettine, come se fosse l'asta di una travatura reticolare.
Il modo di resistere della trave in cls quando si fessura in questo modo è diverso dal solido del de saint Venant, e non è più valido Jurowski in quanto, essendo la trave fessurata ci sono delle discontinuità per cui non è possibile scrivere l'equilibrio in ogni suo punto (cosa che invece accadeva con J. in quanto le ipotesi erano sezione piena e continua senza fessurazioni).



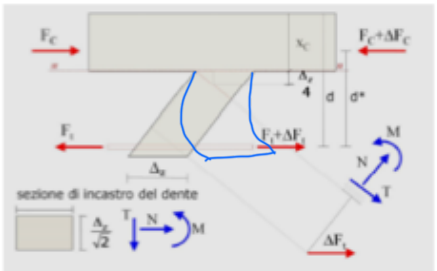
Quali sono i meccanismi resistenti di una trave non armata al taglio? Meccanismo a pettine, ingranamento degli inerti, effetto spinotto, effetto dovuto a sforzo normale, effetto ad arco.

MECCANISMO A PETTINE
Una trave in parete piana può essere schematizzata così. Questo meccanismo resistente si attiva quando la trave è fessurata e tra fessura e fessura si formano dei puntoni di cls che sono incastrati nella parte compressa della trave come i denti di un pettine che sono collegati in punta dall'armatura longitudinale tesa.
La compressione è data dalla stessa armatura longitudinale che tende, poiché il dente è ammorsato in essa. Come fa a resistere il dente? Il dente del pettine diventa una mensola, incastrata nel corrente superiore compresso. Questa mensola è soggetta alla forza trasmessa dall'armatura tesa. questa forza F ha due componenti, una di compressione lungo il dente ed una componente di taglio sotto: la componente trasversale inflette la mensola mentre la componente assiale comprime il dente.

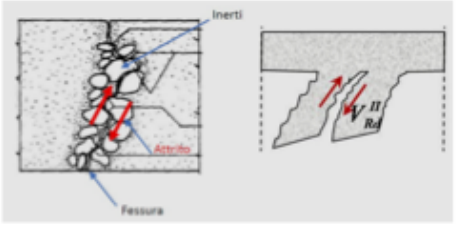




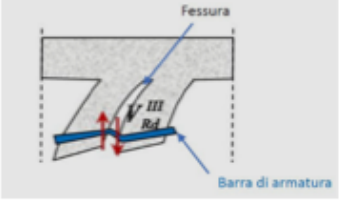
Quando si rompe la trave? $V_{Rd}^{I} = 0{,}25 \cdot B \cdot h \cdot f_{ctd}$
La mensola si rompe quando il vincolo cede diventando da incastro a cerniera che, essendo labile, equivale a rottura.
Infatti il pettine scompare e la trave non è più in grado di portare il carico.
La resistenza a taglio della trave non armata a taglio per effetto del meccanismo a pettine Vrd corrisponde all'atteggiamento della tensione limite di trazione per flessione nella sezione d'incastro generico del dente (abbia,o visto che il crollo della trave si ha alla rottura per flessione del dente) e vale 0,25 x la larghezza della trave B x l'altezza della trave h x la resistenza a trazione del cls Fctd .



INGRANAMENTO DEGLI INERTI
Per effetto delle rugosità e degli addentellati che si formano tra un inerte e l'altro succede che c'è una forza d'attrito che si scambiano i due lembi della lesione le cui superfici essendo scabre producono una reazione che aggiunge incremento di resistenza al taglio. Se le fessure sono piccole allora i lembi sono a contatto, se la fessura si apre molto questo contributo svanisce.



EFFETTO SPINOTTO
La barra che passa tra un dente e l'altro di cls si trova libera tra un dente e l'altro della lesione: quando i due denti si piegano anche la barra si piega ma oppone resistenza per cui il contributo resistente è dato dalla sua sezione trasversale che lavora a taglio. Questo effetto spinotto è direttamente proporzionale alla percentuale di armature longitudinali presenti al lembo teso.



EFFETTO ARCO

Un altro contributo è l'effetto arco che si verifica quando le travi sono molto tozze cioè quando il rapporto tra la semi freccia e l'altezza della trave è inferiore a 3. Il carico applicato, anziché diffondersi con un momento flettente, viene assorbito dalla trave con la formazione di un arco equivalente in cui vi è una curva delle pressioni rossa e poi c'è la catena sotto che rappresenta l'armatura longitudinale. Quando la trave è tozza, il carico migra direttamente sugli appoggi e quindi l'armatura longitudinale è come se fosse la catena di un arco.



ELEMENTI SENZA ARMATURE TRASVERSALI RESISTENTI A TAGLIO, ad esempio i travetti nel solaio che sono progettati per resistere ai meccanismi appena visti e non hanno un'armatura specifica a taglio.

4.1.2.3.5.1 *Elementi senza armature trasversali resistenti a taglio*

Se, sulla base del calcolo, non è richiesta armatura al taglio, è comunque necessario disporre un'armatura minima secondo quanto previsto al punto 4.1.6.1.1. E' consentito omettere tale armatura minima in elementi quali solai, piastre e membrature a comportamento analogo, purché sia garantita una ripartizione trasversale dei carichi.

La verifica di resistenza (SLU) si pone con taglio resistente ≥ taglio agente

$$V_{Rd} \geq V_{Ed} \qquad [4.1.22]$$

$$V_{Rd}^{I} = 0{,}25 \cdot B \cdot h \cdot f_{ctd}$$

dove V_{Ed} è il valore di progetto dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'elemento fessurato da momento flettente, la resistenza di progetto a taglio si valuta con

$$V_{Rd} = \max\left\{\left[0{,}18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3} / \gamma_c + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}\right] b_w \cdot d;\ (v_{min} + 0{,}15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w d\right\} \qquad [4.1.23]$$

① ② ④ ③ ⑤ — ③ CONTRIBUTO DEI MECCANISMI A PETTINE

con

f_{ck} espresso in MPa

① $k = 1 + (200/d)^{1/2} \leq 2$ → CONTRIBUTO DA INGRANAMENTO DEGLI INERTI

$v_{min} = 0{,}035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2}$

e dove

d è l'altezza utile della sezione (in mm);

② $\rho_1 = A_{sl} / (b_w \cdot d)$ è il rapporto geometrico di armatura longitudinale tesa (≤ 0,02) che si estende per non meno di (l_{bd} + d) oltre la sezione considerata, dove l_{bd} è la lunghezza di ancoraggio; CONTRIBUTO DA EFFETTO SPINOTTO

③ $\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c$ [MPa] è la tensione media di compressione nella sezione (≤ 0,2 f_{cd}); CONTRIBUTO DELLO SFORZO NORMALE

b_w è la larghezza minima della sezione (in mm).

Nel caso di elementi in calcestruzzo armato precompresso disposti in semplice appoggio, nelle zone non fessurate da momento flettente (con tensioni di trazione non superiori a f_{ctd}) la resistenza di progetto può valutarsi, in via semplificativa, con la formula:

$$V_{Rd} = 0{,}7 \cdot b_w \cdot d\ (f_{ctd}^2 + \sigma_{cp} \cdot f_{ctd})^{1/2} \qquad [4.1.24]$$

In presenza di significativi sforzi di trazione, la resistenza a taglio del calcestruzzo è da considerarsi nulla e, in tal caso, non è possibile adottare elementi sprovvisti di armatura trasversale.

Le armature longitudinali, oltre ad assorbire gli sforzi conseguenti alle sollecitazioni di flessione, devono assorbire quelli provocati dal taglio dovuti all'inclinazione delle fessure rispetto all'asse della trave, inclinazione assunta pari a 45°. In particolare, in corrispondenza degli appoggi, le armature longitudinali devono assorbire uno sforzo pari al taglio sull'appoggio.

1. Il coeff k tiene conto del contributo da ingranamento degli inerti. K è inversamente proporzionale all'altezza della sezione : più bassa la sezione più k aumenta dando un contributo favorevole, questo in ragione del fatto che in genere l'apertura delle lesioni dipende da quanto vale l'inerzia della trave.
2. È un rapporto di area tra l'area longitudinale dell'armatura e l'area del dente del pettine: maggiore è l'area dell'armatura rispetto all'area del dente, maggiore sarà l'effetto spinotto maggiore.
3. dato dal rapporto dello sforzo normale applicato e l'area della sezione cioè la tensione media.

Per elementi inflessi, il termine è nullo.

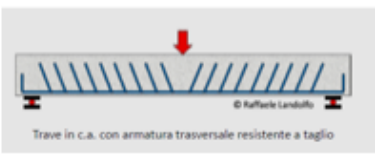
4. fck è la resistenza del cal a compressione mentre bw x d è il prodotto che ci dà l'area del pettine.
5. vmin è parente alla tensione tangenziale di resistenza del cls ed è funzione di k

Quindi questa espressione riportata dalla normativa è un'espressione che viene fuori da regressione di dati prevalentemente sperimentali che sono ottenuti identificando dei parametri geometrici e meccanici che caratterizzano il comportamento di ognuno di questi meccanismi.

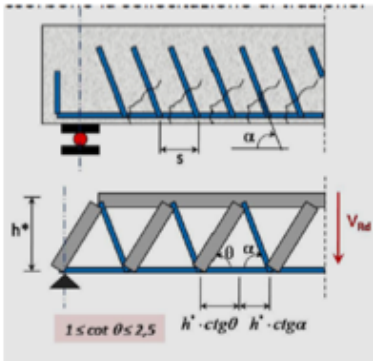
RESISTENZA A TAGLIO DI ELEMENTI IN C.A. ARMATI A TAGLIO esempio travi e pilastri

Quando la sollecitazione di taglio supera il valore limite alla trave non armata, occorre predisporre specifiche armature lungo la trave.

L'armatura longitudinale resiste alla flessione mentre la armature a taglio hanno la funzione di cucire la trave nei confronti delle lesioni che si creano a causa degli sforzi di trazione trasversali. Le armature a taglio vengono disposte con passo s e presentano un'inclinazione variabile α rispetto all'asse dalla trave, che generalmente è pari a 45° (ferri piegati) o a 90° (staffe).



Trave in c.a. con armatura trasversale resistente a taglio



Questo sistema è assimilabile ad una traliccio chiamato modello di Morsch, composto da:
-una corrente superiore compresso longitudinalmente, corrispondente al cls
-una corrente inferiore teso longitudinalmente, relativo all'armatura longitudinale
-aste di parete con inclinazione θ, costituite da bielle di cls compresso, che collegano i due correnti ed sssorbono la sollecitazione di compressione
-aste trasversali di acciaio con inclinazione α, che assorbono la sollecitazione di trazione.
L'intero traliccio è considerato con dei nodi cerniera.

Quando calcoliamo il traliccio, volendo determinare la resistenza ultima del traliccio e cioè il collasso, questo avviene o per schiacciamento del cls oppure per snervatura delle armature. Il taglio resistente della trave sarà la resistenza ultima al taglio minore tra quella dalla biella compressa Vrdc e quella dell'asta tesa Vrds. $V_{Ed} < V_{Rd}$ con $V_{Rd} = min\,(V_{Rd,c}\,;\,V_{Rd,s})$

4.1.2.3.5.2 Elementi con armature trasversali resistenti al taglio

La resistenza di progetto a taglio V_{Rd} di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio deve essere valutata sulla base di una adeguata schematizzazione a traliccio. Gli elementi resistenti dell'ideale traliccio sono: le armature trasversali, le armature longitudinali, il corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d'anima inclinati. L'inclinazione θ dei puntoni di calcestruzzo rispetto all'asse della trave deve rispettare i limiti seguenti:

$$1 \le ctg\,\theta \le 2{,}5 \qquad [4.1.25]$$ ①

La verifica di resistenza (SLU) si pone con

$$V_{Rd} \ge V_{Ed} \qquad [4.1.26]$$

dove V_{Ed} è il valore di progetto dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'armatura trasversale, la resistenza di progetto a "taglio trazione" si calcola con:

$$V_{Rsd} = 0{,}9 \cdot d \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{yd} \cdot (ctg\alpha + ctg\theta) \cdot \sin\alpha \qquad [4.1.27]$$ ②

Con riferimento al calcestruzzo d'anima, la resistenza di progetto a "taglio compressione" si calcola con

$$V_{Rcd} = 0{,}9 \cdot d \cdot b_w \cdot \alpha_c \cdot \nu \cdot f_{cd}\,(ctg\alpha + ctg\theta)/(1 + ctg^2\theta) \qquad [4.1.28]$$ ③

La resistenza di progetto a taglio della trave è la minore delle due sopra definite:

$$V_{Rd} = \min\,(V_{Rsd}, V_{Rcd}) \qquad [4.1.29]$$

dove d, b_w e σ_{cp} hanno il significato indicato in § 4.1.2.3.5.1. e inoltre si è posto:

A_{sw} area dell'armatura trasversale;

s interasse tra due armature trasversali consecutive;

α angolo di inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse della trave;

νf_{cd} resistenza di progetto a compressione ridotta del calcestruzzo d'anima ($\nu = 0{,}5$);

α_c coefficiente maggiorativo pari a

1	per membrature non compresse
$1 + \sigma_{cp}/f_{cd}$	per $0 \le \sigma_{cp} < 0{,}25\,f_{cd}$
1,25	per $0{,}25\,f_{cd} \le \sigma_{cp} \le 0{,}5\,f_{cd}$
$2{,}5\,(1 - \sigma_{cp}/f_{cd})$	per $0{,}5\,f_{cd} < \sigma_{cp} < f_{cd}$

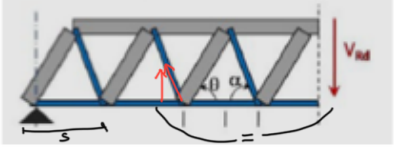
Le armature longitudinali devono essere dimensionate in base alle sollecitazioni flessionali ottenute traslando il diagramma dei momenti flettenti di

$$a_l = (0{,}9 \cdot d \cdot ctg\,\theta)/2 \qquad [4.1.30]$$

lungo l'asse della trave, nel verso meno favorevole.

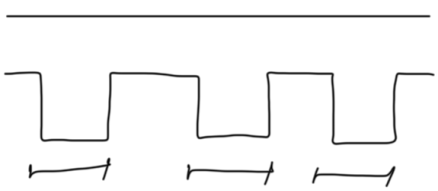
1. I puntoni di cls sono inclinati con un angolo variabile θ con cotangente compresa tra 1 (quando θ=45° è corrisponde al taglio puro) e 2,5 (quando θ=90°, la biella è diventata quasi verticale poiche mi sono mosso in campata dove aumenta la flessione rispetto al taglio).

2. La norma consente di calcolare ad inclinazione fissa τ la bielle. Con α indichiamo l'inclinazione dell'armatura.
Nell'ambito di questo intervallo di cotg possiamo procedere e dimensionare la resistenza al taglio della biella e dell'armatura in modo da minimizzarne il contributo cosi da valutare in maniera conservativa la resistenza reale.
Con la formula (4.1.27) stiamo valutando la componente dell'armatura in direzione verticale.

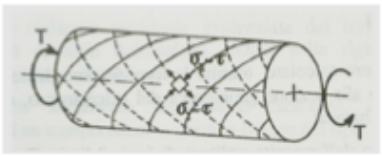


Se qui c'è lo sforzo di snervamento dell'armatura, abbiamo un angolo α ed un passo s. Il rapporto d/s ci consente di avere la resistenza al taglio che ha l'armatura in funzione della geometria della trave stessa della travatura reticolare, il sin α è la componente verticale del vettore e questa componente verticale rappresenta la resistenza che devo considerare. È funzione del passo perché in funzione del numero di staffe o di ferri piegati che avrò, avrò un contributo resistente o meno.
3. Se lavoro sul lato del calcestruzzo devo trovare la resistenza della biella compressa. d x bw è la dimensione della biella; v x fcd È la resistenza di progetto a compressione del cls; αc Tiene conto della presenza della sforzo normale di precompressione; s tiene conto del numero di staffe; Asw è un parametro geometrico che dipende dall'inclinazione del traliccio.
Quando abbiamo un elemento inflesso, qual è l'azione che nel piano longitudinale fa attivare queste armature? Cioè quella che è responsabile di questa trazione trasversale alla lesione? Si chiama forza di scorrimento; è funzione del taglio applicato e anche della geometria della sezione:
estrapolando un concio dalla trave, man mano che taglio il concio a quote diverse, ho delle risultanti applicate alle facce che sono diverse, man mano che scendo lungo la sezione avrò delle risultanti sempre maggiori, fino all'asse neutro dove ho la max risultante delle compressioni a dx e a sx.
Sotto ho delle tensioni tangenziali, la risultante di queste tensioni tangenziali lungo il concio dz rappresenta la forza di scorrimento cercata; fisiologicamente è una forza che si sviluppa x equilibrare la variazione di sforzo normale o meglio di risultante delle compressioni e risultante delle trazioni nella sezione quindi la forza che va nella direzione lungo l'asse neutro è proprio quella che deve essere assorbita e cucita dalle staffe, è quella che produce la trazione nella direzione dell'asta celeste della trave.
L'evoluzione di questa forza non si sviluppa su una sezione ma su una lunghezza, cioè su un concio di lunghezza dz. Quante staffe metto lungo il concio dz? Il numero ce lo da il passo delle staffe perché lo normalizzo in funzione dell'altezza della trave.
Avvicinandoci all'appoggio aumenta il taglio e si infittiscono le staffe, viceversa al centro il taglio è minore e le staffe diminuiscono (caso di carico distribuito), mentre dove ho carichi concentrati devo mettere le staffe perché li ho una concentrazione di taglio.

Nel caso del solaio non c'è armatura al taglio quindi chi da un contributo resistente è la larghezza bw che è la larghezza del pettine.
Considerando la sezione del solaio la parte che resiste al taglio nella fascia di 1m è solo la parte del travetto, bw è la somma della larghezza delle anime sono circa 20 cm; quindi, x aumentare la resistenza al taglio si toglie la pignatta e si mette solo cls in modo da aumentare la lunghezza resistente, se non è sufficiente si tolgono tutte avendo maggiore larghezza resistente.



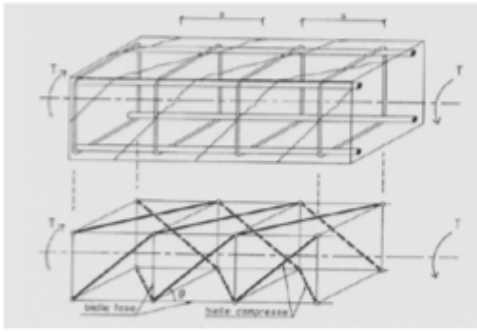
TORSIONE NELLE TRAVI (nelle scale a ginocchio, nei balconi)



La torsione nelle costruzioni è la deformazione in cui le sezioni trasversali di una elemento ruotano reciprocamente attorno al suo asse longitudinale, sotto l'azione di una coppia di forze, chiamata momento torcente. La faccia della sezione trasversale si ingobba verso l'alto o verso il basso nel ruotare rigidamente perché le fibre longitudinali si deformano secondo una deformata di tipo elicoidale. Ad ogni azione tangenziale di scorrimento tra le fibre è associata uno Stato tensionale di trazione e compressione.

Nel caso di un elemento continuo queste linee isostatiche (linee principali degli sforzi) sono inclinate a 45° rispetto all'asse del solido. In assenza di altre tipologie di sollecitazioni, lungo le isostatiche troviamo sollecitazione di compressione e trazione.

Nel caso del C.A. che non resiste agli sforzi di trazione, se la trave presenta fessure a 45°, allora c'è il fenomeno della torsione. Altro fenomeno che riscontriamo è che gli sforzi più grandi che si sviluppano all'interno del solido trave sono lung la pelle del solido cioè sulla superficie laterale, ecco perché la torsione viene spesso chiamata sollecitazione pellicolare.



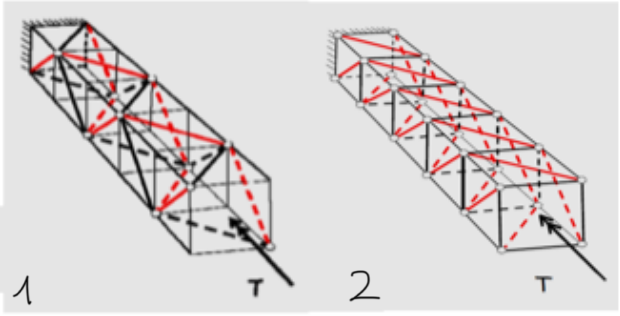
A differenza della scienza delle costruzioni, dove il solido è continuo ed è costituito da un solo materiale, nella realtà il solido non è continuo e ha almeno due materiali quindi dobbiamo capire che succede nelle sue fasi comportamentali:

1.trave non fessurata: le tensioni che si sviluppano nel cls resistono interamente alla torsione. Le armature non collaborano efficacemente perché la maggior parte degli sforzi è assorbita dal volume di cls che reagisce.

2. trave fessurata: il meccanismo resistente cambia radicalmente e si forma una traliccio spaziale resistente, in cui le spire compresse sono intrecciate dalle spire tese di armatura.

Quando la trave si fessura le lesioni si sviluppano a 45° lungo tutto il perimetro della trave, in automatico si devono sviluppare dei meccanismi resistenti perché tra una lesione e l'altra ho un'elica compressa di calcestruzzo mentre in direzione ortogonale avrò un'elica virtuale tesa.

Se dovessi calcolare la resistenza di questa trave fessurata che deve resistere al taglio, in prima battuta estenderei il concetto del traliccio di Morsch utilizzato x il taglio al caso della torsione perché dal piano al comportamento tridimensionale c'è poca strada, ogni faccia della sezione diventa una specie di traliccio che è collegato al traliccio della faccia ortogonale, ottenendo un traliccio tridimensionale.

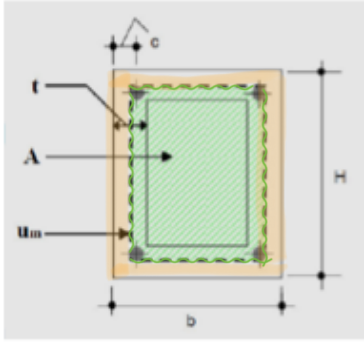


Nel caso in cui la trave è opportunamente armata, le lesioni seguono il passo della armature le quali vanno a cucire le trazioni che si sviluppano tra fessura e fessura. La trave si può armare:

1. A SPIRALE con un traliccio spiroidale che va a cucire la sezione tra le diagonali tese (armatura a spirale) e la diagonali compresse (bielle di calcestruzzo)

2. A TRALICCIO SPAZIALE con staffe e ferri (soluzione più economica e diffusa). Le diagonali compresse sono bielle in cls compresso mentre in nero le staffe. Le staffe non solo resistono a sforzi si taglio e torsione, ma dal punto di vista tecnologico, consentono di mettere in posizione le armatura vicine e confina il cls migliorandone resistenza e duttilità.

Come calcolo la resistenza torcente di una trave in cemento armato? Devo soddisfare tre condizioni, ossia che il momento torcente di progetto Tsd sia minore del momento torcente resistente Trd di tre meccanismi:



1. Tsd ≤ Trdd1, Trd1 è il massimo momento torcente che può essere sopportato dalle bielle compresse.

$$T_{Rd1} = \underbrace{2 f_{cd} t A_k}_{A\ B\ C} / \underbrace{(\cot\theta + \tan\theta)}_{D}$$

Sapendo che il momento torcente è una sollecitazione pellicolare ossia che il massimo contributo offerto dalla sezione si trova lungo il perimetro (poichè è lì che sono concentrate le tensioni tangenziali e gli sforzi torcenti), immagino la sezione scatolare cava e mi concentro sulla corona.

A. Quanto è spessa? Se c è il copriferro, 2c è lo spessore della parete che resiste a torsione, che chiameremo t, moltiplicato per 2 perché entrambi i lati della sezione.

B. Essendo fcd la resistenza del materiale, moltiplicata per 2t da la resistenza unjtaria lungo lo spessore, ossia la risultante delle tensioni che sono in sezione.

C. Si moltiplica questa quantità per Ak che è l'area media sottesa dalle armature, cioè la parte verde

D. / (cotg θ + tgθ) perché dipende dall'inclinazione del traliccio, assumendo θ a 45° il valore di questa somma è pari a 2

2. Tsd ≤ Trd2, Trd2 è il massimo momento torcente che può essere sopportato dall'armatura longitudinale.

$$T_{Rd2} = \frac{2A_k f_{yld} A_{lw}}{u_k \cot\theta}$$

Calcoliamo il contributo offerto dalle armature longitudinali.
A. Il raggio vettore (perché se la sezione fosse costituita solo da ferri longitudinali , ho un Ct centro di taglio centrale con una distanza d dall'armatura, il prodotto della distanza x la risultante mi deve fornire il contributo offerto dalla generica armatura)
B. Poiché sarebbe faticoso calcolare il contributo di ogni armatura, lo faccio per l'armatura generica moltiplicando l'area totale delle armature longitudinali Alw per l'Area della sezione Ak.
C. Ottengo così l'area sottesa che divido per il perimetro uk in modo da distribuire il contributo dell'armatura lungo il perimetro della sezione trasversale.
D. Tensione di snervamento dell'acciaio
E. Cot per l'inclinazione

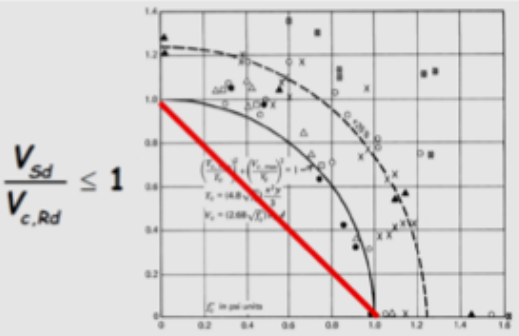
3. Tsd ≤ Trd3, Trd3 è il massimo momento torcente che può essere sopportato dall'armatura trasversale.

$$T_{Rd3} = 2A_k f_{ywd} \frac{A_{sw}}{s} \cot\theta$$

Calcoliamo il contributo dell'armatura trasversale. La logica è analoga a quella precedente per il taglio perchè l'armatura lavora per cucire lo scorrimento che si sviluppa su ogni faccia (perche c'è un traliccio su ognuna).
Voglio la forza di scorrimento e la resistenza in funzione del passo delle staffe.
A. Moltiplico l'area delle staffe Asw e la divido per il passo delle staffe s;
B. Moltiplico l'area unitaria ottenuta per la tensione di snervamento fywd
C. Moltiplico per 2Ak che è l'area media, ossia L'integrale del raggio vettore che si sposta lungo la linea media della sezione equivalente
D. cotθ per l'inclinazione. Vale 1 se θ=45° o 90°

TORSIONE COMBINATA AL TAGLIO (es nella scala a ginocchio)
Come si verifica l'azione combinata del taglio e della torsione? Si da un dominio di resistenza che viene semplificato e linearizzato e si combinano le azioni secondo la legge riportata nella norma.
Il rapporto tra azione torcente di progetto Tsd e azione torcente resistente Trd1 più il rapporto tra azione tagliante di progetto Vsd e azione tagliante resistente della parte del cls compresso Vcrd, deve essere uguale o inferiore da 1.
È una relazione conservativa perché, si riporto su assi cartesiani la resistenza a torsione e quella di taglio, le coppie di dati sperimentali che inserisco nel diagramma associati a rotture, sono disperse ma molto alte.

$$\frac{T_{Sd}}{T_{Rd1}} + \frac{V_{Sd}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$



ESEMPI di torsione
Le scale a ginocchio hanno una trave nella telaio e i gradini a sbalzo che escono da essa. Il nostro peso produce un momento flettente nell'incastro del gradino. Assumendo di essere un carico continuo, il momento della mensola diventa un carico applicato per la trave ed un momento torcente.

Solaio appoggiato alle travi di bordo. Dato che il travetto è inserito nella trave, l'appoggio di bordo non è un appoggio perfetto ma un semi incastro perché se il solaio si inflette le travi di bordo tendono a ruotare x seguire la rotazione del solaio. Questa rotazione diventa torsione nella trave di bordo, quindi in tutti gli edifici sulle travi di bordo c'è torsione.

Elementi a sbalzo ortogonale come il balcone. Immaginiamo di avere un solaio ordito ortogonalmente al balcone, il peso di una persona diventa un a forza applicata che produce torsion e nella trave di bordo.

